

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И.
ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ ЧЗ»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача 1:

Для проверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих. В 1-ой группе численностью $n_1 = 50$ чел. все применяемая новая технология, выборочная средняя выработка составила $\bar{x} = 85$ изделий. Во 2-й группе численностью $n_2 = 70$ чел. выборочная средняя $\bar{y} = 78$ изделий. Предварительно установлено, что дисперсия выработки в группах равна соответственно $\sigma_x^2 = 100$ и $\sigma_y^2 = 74$. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить влияние новой технологии на среднюю производительность.

Решение:

Выпишем начальные условия:

n_1	$x_{\text{ср}}$	n_2	$y_{\text{ср}}$
50	85	70	78

уровень значимости	Дисперсия x	Дисперсия y
0.05	100	74

$$H_0: x_0 = y_0$$

$$H_1: x_0 > y_0$$

$$H_2: x_0 \neq y_0$$

Статистика для данной ситуации:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

t
4

При H1:

$$P(t_{кр}) = P(t_{1-2\alpha}) = 1-2\alpha$$

При H2:

$$P(t_{кр}) = P(t_{1-\alpha}) = 1-\alpha$$

Получим:

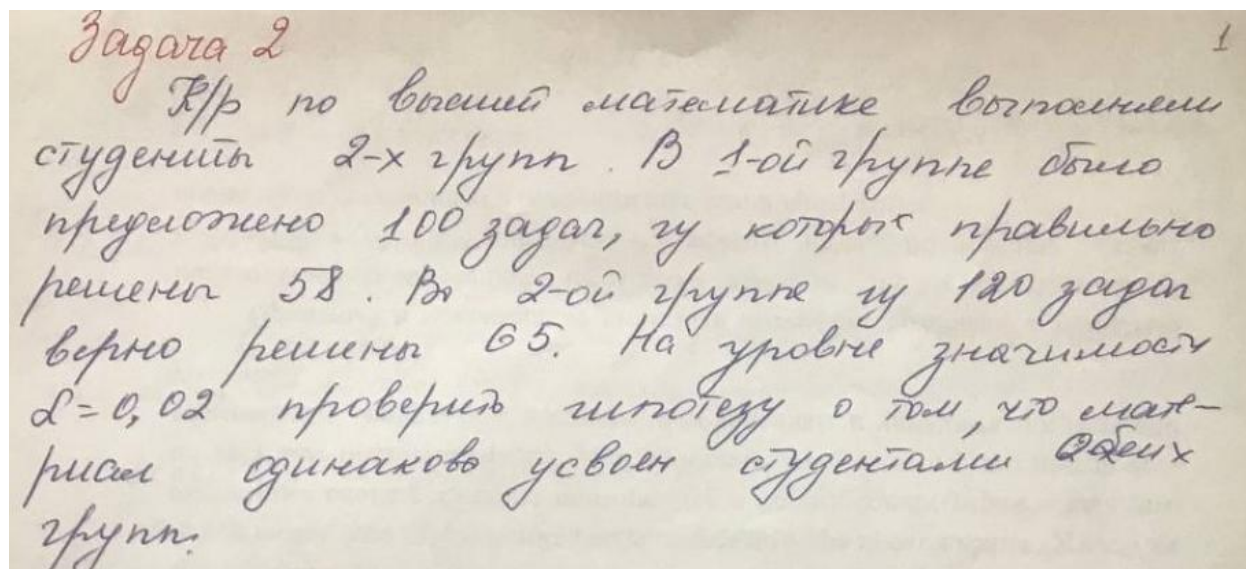
$\Phi(t_{кр})$	$\Phi(t_{кр})^*$
$1-2\alpha$	$1-\alpha$
0.9	0.95

Посчитаем t кр:

$\Phi(t_{кр})$	$\Phi(t_{кр})^*$
$1-2\alpha$	$1-\alpha$
0.9	0.95
t _{кр}	t _{кр}
1.64	1.96

Так как практически наблюдаемое значение $t = 4 > t_{кр}$ (при любой из взятых конкурирующий гипотез, то гипотеза H_0 отвергается тк на 5% - ом уровне значимости делаем вывод, что новая технология позволяет повышать среднюю выработку рабочих

Задача 2:



Решение:

Выпишем исходные данные:

n1	m1	n2	m2
100	58	120	65

Уровень значимости
0.02

Выборочная доля решенных задач считается как $w = m/n$:

w1	w2
0.58	0.541667

Имеем гипотезу $H_0: p_1 = p_2$, $H_1: p_1 \neq p_2$

Составим статистику:

$$Z = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Где $p = m1 + m2 / n1 + n2 = 0.559$

Получим:

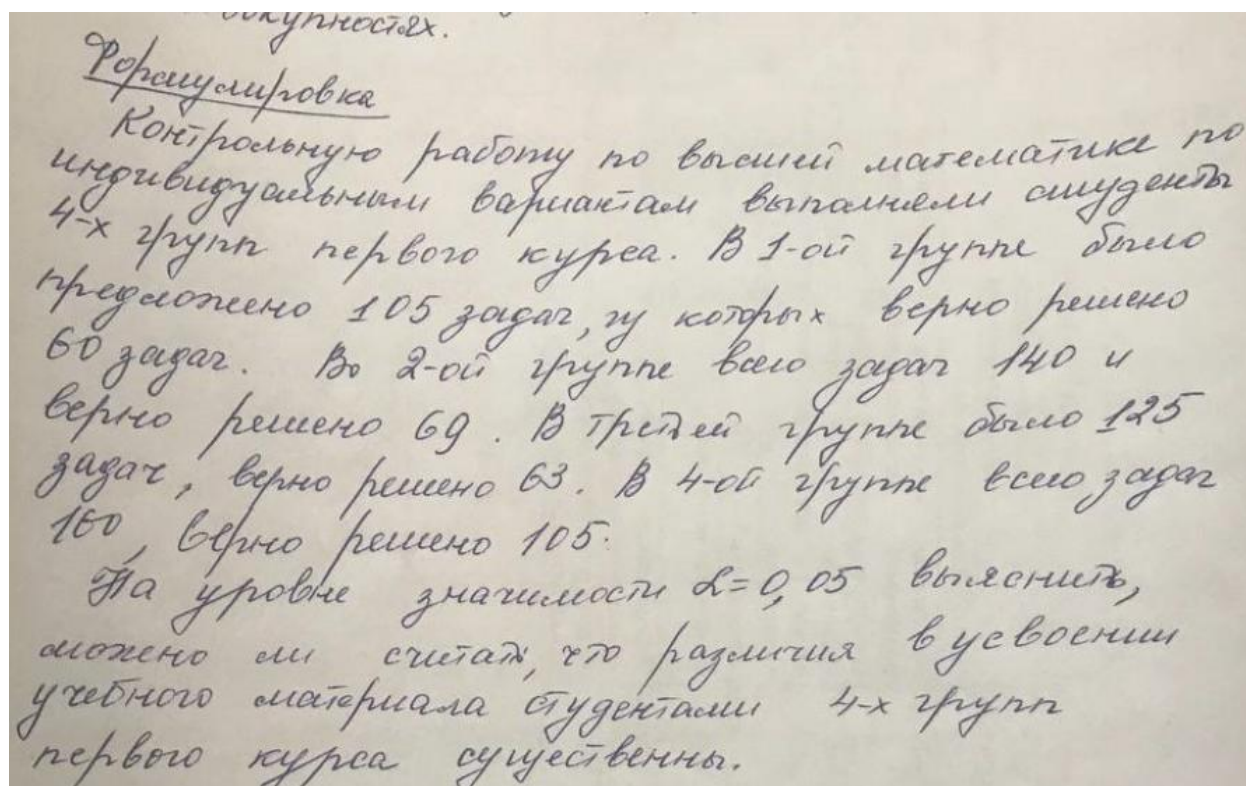
t
0.565

Для уравнения значимости 0.03 по таблице находим t кр:

t кр
2.33

Так как модуль $t < t_{кр}$, гипотезу H_0 об одинаковой усваиваемости принимаем

Задача 3:



Решение:

Исходные данные:

n1	m1	n2	m2	n3	m3	n4	m4
105	60	140	69	125	63	160	105

уровень значимости
0.05

Выдвигаем гипотезу $H_0: p_1 = p_2 = p_3 = p_4$ или $p_i = p$ ($i = 1, 2, 3, 4$)

Вычисляем p' по формуле:

$$p' = \frac{\sum_{i=1}^l m_i}{\sum_{i=1}^l n_i}$$

Получаем:

p
0.56

Далее вычисляем выборочные доли:

w1	w2	w3	w4
0.57	0.49	0.5	0.65

Статистика критерия χ^2 вычисляется по формуле:

$$\chi^2 = \frac{1}{p'(1-p')} \sum_{i=1}^l n_i (w_i - p')^2$$

χ^2
10.04

По таблице “Значение χ^2 критерия Пирсона”

При уровне значимости 0.05 и $n = 3$:

χ^2 табл
7.82

Так как $\chi^2 > \chi^2_{\text{табл}}$ ($9.87 > 7.82$), то гипотеза H_0 отвергается

Общий вывод:

В ходе лаб работу, я научился применять статистические методы для сравнения результатов нескольких групп, в частности использовать критерий согласия (Пирсона) для проверки значимости различий. Я понял, как формируются наблюдаемые и ожидаемые частоты, как рассчитывается статистика критерия и как на основе уровня значимости делать вывод о наличии или отсутствии существенных различий. Также закрепил навыки интерпретации полученных результатов и их связи с реальными данными об успеваемости студентов.